

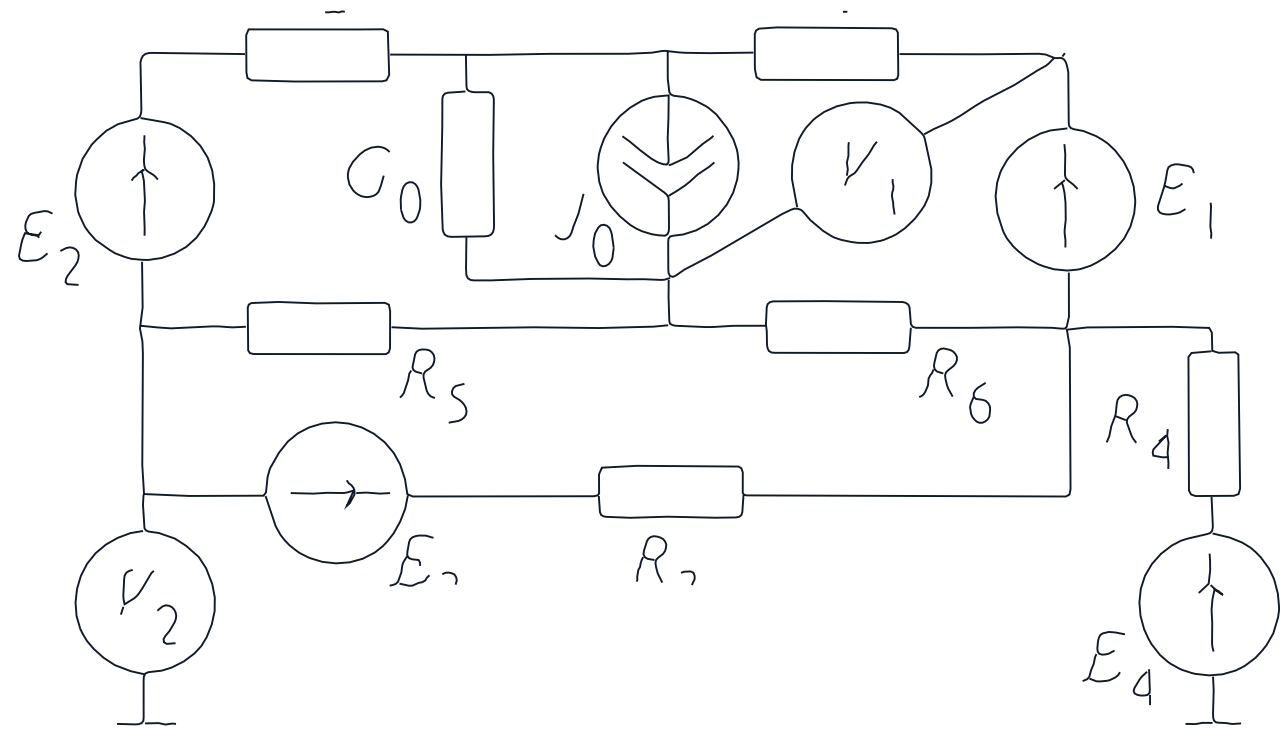


Рисунок 1.1 - Схема для определения потенциалов внешнего контура

Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{гнд}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 + I_3 R_3 - E_3 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 5 \cdot 161 \cdot 15 - 100 = 27 \cdot 419 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 + E_1 + I_1 R_1 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 100 + (-8 \cdot 71) \cdot 6 = 97 \cdot 742 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 + E_1 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 100 = 150 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 + I_6 R_6 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 + 3 \cdot 548 \cdot 10 = 85 \cdot 484 \text{ В}$$

$$\varphi_5 = \varphi_{\text{гнд}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 50 - (-0) \cdot 7 = 50 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.2